

SISTEMI FORMALI

DEF. 2.1

Un sistema formale $\mathcal{D}$ è detto se:

- un insieme numerabile S (alfabeto o riserve di simboli)
- un insieme decidibile $W \subseteq S^*$ (insieme delle "formule ben formate")
- un insieme $Ax \subseteq W$ (insieme degli assiomi) fbf)
↳ ASSEERZIONI

Se Ax è decidibile, il sistema formale è detto

RICORSIVAMENTE ASSIOMATIZZATO

un insieme

- $R = \{R_i\}_{i \in I}$ con $R_i \subseteq W^{n_i}$ ed $\textcircled{I}$ $n_i \geq 2$ finiti

INSIEME FINITO DI REGOLE FINITARIE

LA COPPIA $\langle S, W \rangle$ è detta LINGUAGGIO FORMALE

NOTAZIONE

Se $R \subseteq W^3$ allora scriverò $R(\alpha, \beta, \gamma)$ nelle forme $\frac{\alpha \quad \beta}{\gamma}$

DEF. 2.3

DATO UN INSIEME M di fbf nel sistema formale D , una D -derivazione (prova, dimostrazione) a partire da M è una successione finita di fbf $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ di D tale che $\forall i = 1, \dots, n$ si ha:

- $\alpha_i \in Ax$ oppure (insieme degli assiomi)
- $\alpha_i \in M$ oppure (insieme decidibile)
- $(\alpha_{h_1}, \dots, \alpha_{h_j}) \in R_j$ per qualche $j \in I$ $\alpha_i = \alpha_{h_{n_j}}$

$$h_1, \dots, h_{n_j-1} < i$$

$$\underbrace{h_1, \dots, h_{n_j-1}, h_{n_j}}_i$$

DEF. 2.4

Una formula α è derivabile nel sistema formale D a partire da un insieme di ipotesi M se e solo se esiste una D -derivazione a partire da M la cui ultima fbf è α .

SCRIVEREMO $M \vdash_D \alpha$ " M deriva (prova) α nel s.f. D "

Se M è vuoto allora scriviamo $\vdash_D \alpha$ " α è un teorema in D "

OSSERVAZIONE

$M \not\vdash_D \alpha \iff$ non vale $M \vdash_D \alpha$

DEF. 2.5

Sia R insieme delle regole di D . una regola $R: \frac{\alpha_1, \dots, \alpha_k}{\alpha_{k+1}}$

dove $R \notin \mathcal{R}$ è detta DERIVABILE IN $D \iff$ per tutte le Fbf $\alpha_1, \dots, \alpha_k$ che soddisfano R si ha: $\alpha_1, \dots, \alpha_k \vdash_D \alpha_{k+1}$

R è detta ammissibile (o eliminabile) in $D \Leftrightarrow$

da $\vdash_{D \cup \{R\}} \alpha$ segue $\vdash_D \alpha$

dove $D \cup \{R\}$ è il sistema formale ottenuto da D con l'aggiunta delle regole R .

PROPOSIZIONE 2.1 ogni regola derivabile è ammissibile

DIM: conseguenza def. 2.5 + 2.3

LASCIATA AL LETTORE

$\nLeftarrow$

TEOREMA 3.8

PROPOSIZIONE 2.2

Se $M \vdash_D \alpha$ allora esiste $N \subseteq M$ N finito per il quale si ha: $N \vdash_D \alpha$

DIM

$M \vdash_D \alpha \Rightarrow \exists \underbrace{\alpha_1, \dots, \alpha_n}_{\vdash_D \alpha}$

$N = M \cap \{\alpha_1, \dots, \alpha_n\}$

LASCIO AL LETTORE

DEF 2.6

Un sistema formale $\mathcal{D}$ è detto consistente se e solo se esiste una fbf α di $\mathcal{D}$ tale che $\nvdash_{\mathcal{D}} \alpha$.

Se $\mathcal{D}$ non è consistente è detto inconsistente.

DEF. 2.7

Insieme delle conseguenze:

Sia Γ un insieme finito di fbf di un sistema formale $\mathcal{D}$

$$\text{Con}_{\mathcal{D}}(\Gamma) = \{ \alpha \in W : \Gamma \vdash_{\mathcal{D}} \alpha \}$$

DEF. 2.8

Sia Γ un insieme finito di fbf di $\mathcal{D}$

- Γ è detto consistente rispetto a $\mathcal{D} \iff \alpha \in W$ tale che $\Gamma \nvdash_{\mathcal{D}} \alpha$
ovvero se e solo se $\text{Con}_{\mathcal{D}}(\Gamma) = \{ \alpha \in W : \Gamma \vdash_{\mathcal{D}} \alpha \} \neq W$
- Γ è detto inconsistente o contraddittorio se e solo se Γ non è consistente

Osservando che $\Gamma \subseteq \text{Con}_D(\Gamma)$

$\Rightarrow$ DEF 2.9 (TEORIA)

Un insieme di fbf di D è detto teoria di $D \Leftrightarrow$

Γ è chiuso rispetto alla relazione $\vdash_D$ (ovvero $\Leftrightarrow \text{Con}_D(\Gamma) = \Gamma$)

ovvero ancora $\Leftrightarrow$ se $\Gamma \vdash_D \alpha$ segue $\alpha \in \Gamma$

DEF. 2.10 (TEORIA PURA)

LA TEORIA PURA DI D è l'insieme $\text{Con}_D(\emptyset) = \text{Con}_D(Ax)$

TEORIA PURA È UNA TEORIA

CL : Combinatory Logic

DEF. 2.11

Il sistema formale CL è definito:

- $S = \{K, S, (,), =\}$ alfabeto

- $W = \{P = Q \mid P, Q \in \mathcal{T}\}$ dove $\mathcal{T}$ è l'insieme dei termini definiti così:

1. $K \in \mathcal{T}, S \in \mathcal{T}$

2. Se $P, Q \in \mathcal{T}$ allora $(PQ) \in \mathcal{T}$

3. niente altro è un termine

- Ax: $\forall P, Q, R \in \mathcal{T}$ i seguenti schemi di assioma sono:

- $((KP)Q) = P$ (AxK) schema dell'assioma "eventualmente infinito"

- $P = P$ ASSIOMA DI RIFLESSIVITÀ

$$- (((sP)Q)R) = ((PR)(QR)) \quad (A \times s) \quad [DISTRIBUTIVA]$$

- ment'altro è un assioma

$$\bullet R = \{R_1, R_2, R_3, R_4\} \text{ dove}$$

$$R_1 = \{(P=Q, Q=P) \mid P, Q \in \mathcal{U}\} \subseteq W^2 \quad \text{"SIMMETRIA"} \quad \frac{P=Q}{Q=P}$$

$$R_2 = \{(P=Q, Q=R, P=R) \mid P, Q, R \in \mathcal{U}\} \subseteq W^3 \quad \text{"TRANSITIVA"} \quad \frac{P=Q \quad Q=R}{P=R} \quad (TRANS)$$

$$R_3 = \{(R=R', (PR) = (QR), (PR) = (QR')) \mid P, Q, R, R' \in \mathcal{U}\} \subseteq W^3 \quad \text{CONGRUENZA 1} \quad (CONGR 1)$$

$$\frac{R=R' \quad (PR) = (QR)}{(PR) = (QR')}$$

$$R_4 = \{(R=R'), (RP) = (RQ), (RP) = (R'Q) \mid P, Q, R, R' \in \mathcal{U}\} \subseteq W^3 \quad (CONGR 2)$$

$$C_2 \text{ DIMENSIONAL } \vdash_{C_2} (((SK)K)K) = K$$

$$1 \left(\begin{pmatrix} (SK) & K \\ -P & Q & R \end{pmatrix} \right) = \begin{pmatrix} (KK) & (KK) \\ (PR) & (QR) \end{pmatrix} \quad \textcircled{A_{XS}}$$

$$A \times K$$
$$((K P) Q) = P$$

$$2 \left(\underbrace{(\kappa \kappa)}_P \underbrace{(\kappa \kappa)}_Q \right) = \kappa_P$$

$$A \times \kappa \quad P = \kappa$$
$$Q = (\kappa \kappa)$$

$$\Delta \times S$$

$$(((sP)Q)R) = ((PR)(QR))$$

POSSIAMO DIMOSTRARE USANDO SOLO LA PROP. TRANSITIVA

$$(((SK) \kappa) \kappa) = ((\kappa \kappa) \underset{\kappa}{(\kappa \kappa)})$$

$$\text{trans}(1, 2)$$

IN GENERAL $(\forall M \in \mathcal{U}) \vdash_{C_2} (((s\kappa)\kappa)M) = M$

ANCHE $\vdash_{C_2} (IM) = M$

ESEMPIO

Dimostrando che $\vdash_{\mathcal{L}} (((SI)I)M) = (MM) \quad \forall M \in \mathcal{V} \quad \left(\vdash_{\mathcal{L}} (IM) = M \right)$

$$1. (((SI)I)M) = ((IM)(IM)) \Rightarrow (((SI)I)M) \stackrel{A \times S}{=} ((M)(M)) \quad \star$$

$$2. (IM) = M$$

$$3. ((IM)(IM)) = ((IM)(IM))$$

$$4. ((IM)(IM)) = (M(IM))$$

$$5. ((IM)(IM)) = (MM)$$

ASSIOMA RIFLESSIVITÀ

CONGR2 (2,3)

CONGR2 (2,4)

TRANS (1,5)

CALCOLO PROPOSIZIONALE

- Chiameremo proposizioni delle espressioni elementari che possiedono un valore di verità.
- Chiameremo variabili proposizionali delle variabili $p, q, r, \dots$
- Un assegnamento proposizionale è una funzione che associa ad ogni variabile proposizionale un valore di verità $(0, 1)$

$$\forall p \mapsto \{0, 1\}$$

- Chiameremo TAUTOLOGIA una fbf il cui valore di verità è sempre 1 indipendentemente dall'assegnamento proposizionale scelto.

Il calcolo proposizionale è un sistema formale i cui teoremi sono tutte e sole le TAUTOLOGIE

DEFINIZIONE 3.1

Il sistema formale P_0 (calcolo proposizionale) è il seguente s.f.:

• S : è formato dall'unione fra un insieme numerabile di variabili proposizionali $p, q, r, s, \dots$, l'insieme dei connettivi $\rightarrow$ e $\neg$ e

IMPLICA NOT

l'insieme dei simboli ausiliari $()$;

• W : l'insieme delle fbf (asserzioni) definito:

1. ogni variabile proposizionale è una fbf;

2. se α e β sono fbf allora lo sono anche $(\alpha \rightarrow \beta)$ e $(\neg \alpha)$

3. niente altro è una fbf

$$\alpha \vee \beta \equiv ((\neg \alpha) \rightarrow \beta) \quad \alpha \wedge \beta \equiv \neg((\neg \alpha) \vee (\neg \beta)) \quad \alpha \leftrightarrow \beta \equiv (\alpha \rightarrow \beta) \wedge (\beta \rightarrow \alpha)$$

ESISTE UNA PRECEDENZA DEI CONNETTIVI $\neg, (\wedge, \vee), \rightarrow$

$$\alpha \wedge \beta \rightarrow \neg \alpha \equiv ((\alpha \wedge \beta) \rightarrow (\neg \alpha))$$

• A x

• $\alpha \rightarrow (\beta \rightarrow \alpha)$ (A*)

• $(\alpha \rightarrow (\beta \rightarrow \gamma)) \rightarrow ((\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow (\alpha \rightarrow \gamma))$ DISTRIBUTIVA (AS)

• $(\neg \beta \rightarrow \neg \alpha) \rightarrow ((\neg \beta \rightarrow \alpha) \rightarrow \beta)$ (A7)

• $R = \{MP\}$ dove MP modus ponens è la regale $\frac{\alpha \quad \alpha \rightarrow \beta}{\beta}$
 $R(\alpha, \alpha \rightarrow \beta, \beta)$

Se α è vera, $\alpha \rightarrow \beta$ è vera

allora è banale che β è vera

se studente < 18 è bocciato ($\alpha \rightarrow \beta$) $\Rightarrow \beta$ Γ è bocciato

Γ preso - 17 α

STUDIARE $\text{Con}_{\mathcal{P}_0}(\emptyset)$ L'INSIEME DEI TEOREMI DEL CALCOLO PROPOSIZIONALE

